



Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação
 Universidade Europeia

Base de Dados

MatchUp

Tiago Lança

20240153

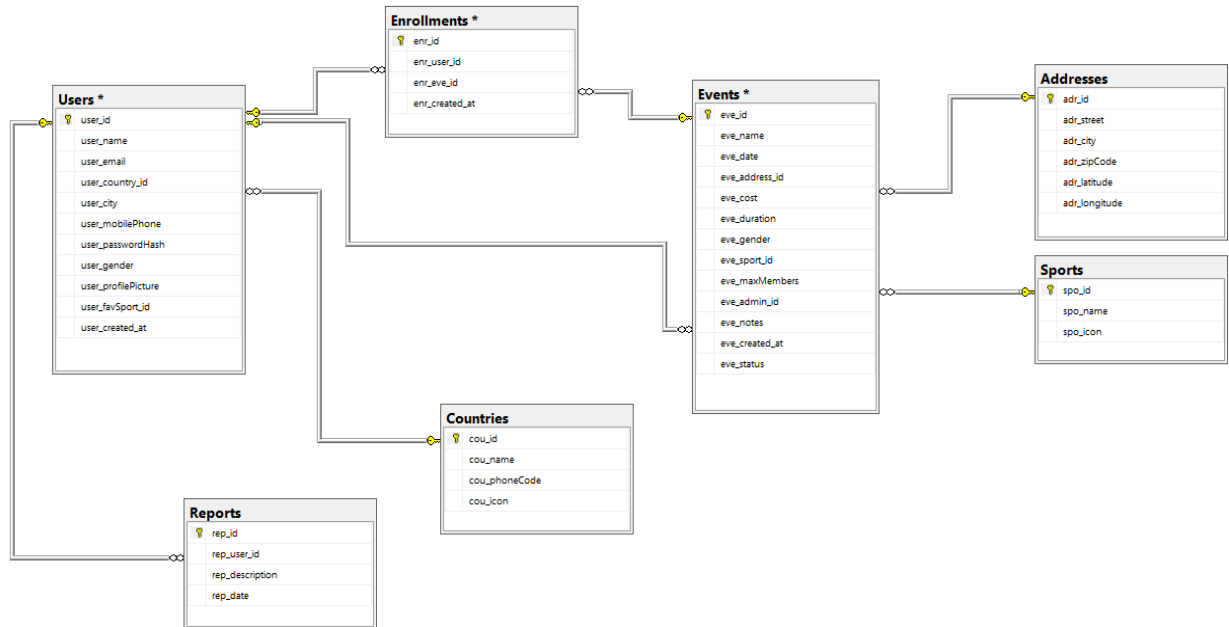
Introdução

O MatchUp é uma aplicação onde reúne amizades e promove o convívio e a descoberta de novas amizades através do desporto incluindo todos os géneros havendo possibilidade de filtrar a seleção dos eventos por género.

Permite criar eventos de desportos entre amigos e aberto a que utilizadores se juntem ao grupo para se realizar jogos de futebol, futsal, basquetebol entre outros desportos.

Útil e vantajoso para grupos de amigos que precisam de completar o seu grupo para o desporto ou mesmo até pessoas introvertidas ou sem grupos para jogar e fazer desporto possam se registar em eventos e participar promovendo o convívio, a criação de novas amizades e a realização de exercício físico.

Modelo Entidade-Relação



Dicionário de Dados

Tabela	Campo	Tipo de dado	Descrição	Relação
Events	eve_id	Uniqueidentifier	Identificador único do evento	PK
	eve_name	Nvarchar(max)	Nome do evento	
	eve_date	Datetime	Data em que o evento ocorre	
	eve_address_id	Uniqueidentifier	Morada do evento	FK → Addresses.addr_id
	eve_cost	Float	Valor de custo por pessoa	
	eve_duration	Int	Tempo de duração do evento (min)	
	eve_gender	Nvarchar(50)	Génexo/sexo do evento	
	eve_sport_id	Uniqueidentifier	Desporto do evento	FK → Sports.spo_id
	eve_maxMembers	Int	Número de membros máximo do evento	
	eve_admin_id	Uniqueidentifier	Administrador do evento	FK → Users.user_id

	eve_notes	Nvarchar(max)	Notas do evento	
	eve_createdAt	Datetime	Data em que foi criado o evento	
	eve_Status	Nvarchar(50)	Estado do evento (OPEN/CLOSED)	
Users	user_id	Uniqueidentifier	Identificador único do utilizador	PK
	user_name	Nvarchar(max)	Nome do utilizador	
	user_email	Nvarchar(max)	Endereço de e-mail	
	user_country_id	Uniqueidentifier	País do utilizador	FK → Countries.co u_id
	user_mobilePhone	Nvarchar(max)	Número de contacto	
	user_passwordHash	Nvarchar(max)	Password encriptada	
	user_gender	Nvarchar(50)	Género do utilizador	
	user_profilePicture	Varbinary(MAX)	Imagem de perfil	
	user_created_at	Datetime	Data em que foi criado o utilizador	

Enrollments	enr_id	Uniqueidentifier	Identificador da inscrição (User-Event)	PK
	eve_id	Uniqueidentifier	Evento ao qual a inscrição pertence	FK → Events.eve_id
	user_id	Uniqueidentifier	Utilizador que se inscreveu	FK → Users.user_id
	enrollment_date	DATETIME	Data em que a inscrição foi efetuada	
Addresses	adr_id	Uniqueidentifier	Identificador único da Morada	PK
	adr_street	Nvarchar(max)	Rua da morada	
	adr_city	Nvarchar(max)	Cidade da morada	
	adr_zipCode	Nvarchar(50)	Código postal da morada	
	adr_latitude	Float	Latitude da coordenada da morada	
	adr_longitude	Float	Longitude da coordenada da morada	

Countries	cou_id	Uniqueidentifier	Identificador único do País	PK
	cou_name	Nvarchar(max)	Nome do país	
	cou_phoneCode	Nvarchar(50)	Código de contacto do país	
	cou_icon	Varbinary(max)	Ícone do país	
Sports	sports_id	Uniqueidentifier	Identificador único do Desporto	PK
	sports_name	Nvarchar(max)	Nome do desporto	
	sports_icon	Varbinary(max)	Ícone do desporto	
Reports	rep_id	Uniqueidentifier	Identificador único do Report/Feedback	PK
	rep_user_id	Uniqueidentifier	Utilizador que criou o report	FK → Users.user_id
	rep_description	Nvarchar(max)	Descrição do report/feedback	
	rep_date	Datetime	Data que o report/feedback foi criado	

Legenda:

PK = Primary Key

FK = Foreign Key

Guia de Dados

De forma a exemplificar que dados conseguimos obter através da base de dados, temos como exemplo os eventos desportivos, na tabela Events, fazendo a query selecionando todos:

“SELECT * FROM Events”

eve_id	eve_name	eve_date	eve_address_id	eve_cost	eve_duration	eve_gender	eve_sport_id	eve_maxMem...	eve_admin_id	eve_notes	eve_created_at	eve_status
f10d4612-509c-...	Jogo no Barreir...	2025-12-27 18:0...	021dacca-e9eb...	5	90	M	2d4d83eb-00dd...	18	3d79c16f-7393-...	NULL	2025-12-08 15:2...	OPEN
3977df19-78f5-...	ffs	2025-12-17 06:0...	2aceff68-21d2-...	0	10	M	2d4d83eb-00dd...	6	11f79716-cd4a-...	57854	2025-12-02 20:5...	OPEN
bc3a721e-5bd0-...	Evento pre natal	2025-12-23 18:0...	c85a390c-0999-...	0	60	M	2d4d83eb-00dd...	6	8cacabb6-11ff-...	Levar uma bola	2025-12-06 17:3...	OPEN
92c26361-56b1-...	Evento de Bask...	2025-11-20 18:0...	d89f5d84-c86b-...	3	40	M	57aaf435-4526-...	10	11f79716-cd4a-...	NULL	2025-11-12 00:2...	CLOSED
eddb7cdc-451c-...	Corrida do Cais...	2025-12-19 19:0...	71acffd2-93c6-...	0	60	M	9cf8a02b-b62f-...	4	3d79c16f-7393-...	NULL	2025-12-08 16:1...	OPEN
43462218-9d13-...	Corrida 5km	2025-12-23 17:0...	3d4bb14a-da4d-...	0	40	F	9cf8a02b-b62f-...	4	3d79c16f-7393-...	NULL	2025-12-08 16:0...	OPEN
84405630-931a-...	Treino de futsal	2025-12-19 18:0...	725c21e0-a92d-...	3	60	M	a7056b91-7c7c-...	12	3d79c16f-7393-...	NULL	2025-12-08 16:1...	OPEN

Define o identificador do evento (ID), o nome, data a realizar, interliga com uma Morada através do eve_address_id, o custo do evento por pessoa, duração, género, interliga com um desporto através do eve_sport_id, número maximo de membros, relaciona com um utilizador que é o administrador do evento pelo eve_admin_id (quem criou o evento), notas sobre o evento, data de criação do evento e um status que determina se o evento está “Open” ou “Closed”.

Já na parte dos utilizadores, através da query para obter os utilizadores, selecionando todos:

“SELECT * FROM Users”

user_id	user_name	user_email	user_country_id	user_city	user_mobilePh...	user_password...	user_gender	user_profilePic...	user_favSport_id	user_created_at
3d79c16f-7393-...	User 2	user2@email.c...	9780852e-eba0-...	Seixal	910000000	6025d18fe48ab...	M	/9j/4AAQSkZJR...	9cf8a02b-b62f-...	2025-11-11 23:4...
4285f5ed-f3e8-...	Test User	testuser@email...	9780852e-eba0-...	Lisboa	912222222	b0e2bc09c7c12...	M	/9j/4AAQSkZJR...	9cf8a02b-b62f-...	NULL
8cacabb6-11ff-...	Tiago Filipe	tiago@email.co...	9780852e-eba0-...	Seixal	+351 922884455	2c9a1c95814f31...	M	/9j/2wBDAAQD...	9cf8a02b-b62f-...	NULL
11f79716-cd4a-...	Admin User	admin@email.c...	9780852e-eba0-...	Seixal	+351910000000	8c6976e5b5410...	M	/9j/4AAQSkZJR...	9cf8a02b-b62f-...	2025-11-11 21:4...

O user interliga com user_country_id para obter os dados do País e interliga com user_favSport_id para definir um desporto favorito e obtêm-se o nome, email, cidade, número telemovel, password codificada, género, imagem de perfil em base64 e data de criação do utilizador.

Sobre as inscrições dos eventos, que é a tabela chave da base de dados, seleccionando todos os registos com:

“SELECT * FROM Enrollments”

enr_id	enr_user_id	enr_eve_id	enr_created_at
63378af1-cf27-...	22a6d012-1085-...	a50eeea7-9555-...	2025-11-11 23:4...
3ccc8160-151b-...	3d79c16f-7393-...	e7e72771-d7fc-...	2025-12-08 15:3...
74c434d1-a288-...	22a6d012-1085-...	a85fc675-f8c4-...	2025-11-23 18:1...
fd36377c-05f5-...	11f79716-cd4a-...	d963039b-4a06...	2025-11-21 16:4...
4dac4f55-699f-...	22a6d012-1085-...	81810282-cc4c-...	2025-12-01 01:4...

Obtem-se o identificador da inscrição enr_id, o enr_user_id e o enr_eve_id para definir uma inscrição de um determinado utilizador num determinado evento e a data e hora da criação da inscrição.

Sobre os reports, é a tabela onde se tem acesso aos feedbacks e reports realizados pelos utilizadores sobre a aplicação, obtendo todos com a seguinte query:

“ SELECT * FROM Reports”

rep_id	rep_user_id	rep_description	rep_date
e539ef15-8ddd-...	11f79716-cd4a-...	adminreport	2025-11-30 15:4...
f0f01e86-cdfc-4...	8cacabb6-11ff-...	teste report	2025-12-02 22:3...

Obtem-se o identificador do report rep_id, que relaciona com um utilizador rep_user_id e a descrição do report, juntamente com a data e hora de criação.

Considerações Finais

A base de dados foi projetada tendo em conta as funcionalidades que me propus a fazer, cumpriram com o que era necessário e funcional.

Porém para uma expansão de funcionalidades da aplicação, há várias alterações a fazer, inclusivé novas tabelas e novos campos para que se possa alimentar futuras funcionalidades.